Guía técnica — Biblioteca OPAC (tesis, QR y reservas)

Oct 21, 2026 · @Sosa

Índice

1. Resumen
2. Estructura del proyecto
3. Cómo correrlo y publicarlo
4. Variables de entorno
5. Objetos de datos
6. Roles, estados y valores fijos
7. Rutas de la API
8. Cómo pedir un cambio

Resumen

Es el sistema de autoservicio de la biblioteca «Francisco Rolando Velázquez González» (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC). **Todavía no está publicado**: el código está listo para Render, pero no hay un servicio en línea.

Función	Qué permite
Catálogo (OPAC) de tesis	Buscar tesis, ver su ficha, abrir o descargar el documento digital y escanear su código QR
Reserva de espacios	Reservar por horas cubículos, estaciones y sillas de la sala de lectura sobre un plano
Solicitud de solvencia	Pedir la constancia de solvencia de la biblioteca
Comprobantes	En pantalla, impresos (carta o ticket de 80 mm) y por correo
Kioscos táctiles	Pantallas públicas con cierre por inactividad y candado

Función	Qué permite
Panel del personal	Gestión con cuatro roles y estadísticas, en `/privateAccess`

Parte	Tecnología	Carpeta
Sitio y panel	React + Vite + Tailwind	`frontend/`
API	Node.js + Express	`backend/`
Datos	Archivos JSON en `backend/data`, o PostgreSQL (Supabase) si hay `DATABASE_URL`	—
Publicación	Una sola imagen Docker con el sitio y la API juntos	`Dockerfile`, `render.yaml`

A diferencia del inventario, aquí el frontend y el backend se publican **juntos en un solo servicio**: el servidor entrega el sitio compilado y la API en la misma dirección. Por eso el frontend no necesita variables de entorno. Ubicación en esta computadora: `C:\tesis-qr-opac`. El README del proyecto tiene la guía de uso completa.

Estructura del proyecto

El backend está dividido en módulos, uno por función. El frontend tiene una carpeta por área del sitio, y el panel del personal es un área aparte.

```
tesis-qr-opac/
├── Dockerfile              Arma una sola imagen con el sitio y la API
├── render.yaml             Configuración lista para Render (Blueprint)
├── docker-entrypoint.sh    Arranque del contenedor
├── tesis-para-importar.csv Ejemplo de catálogo para importar
├── backend/
|   ├── server.js           Arranque, seguridad (CSP, HSTS) y entrega del
sitio
|   ├── sql/esquema.sql     Tablas y vistas de PostgreSQL
|   ├── data/               Datos en JSON cuando no hay base (no se sube a
git)
|   ├── src/
|   |   ├── auth/           Inicio de sesión, sesiones y cuentas del personal
```

```
|   |   ├── catalog/        Tesis, documento digital, QR y revisión de
enlaces
|   |   ├── reservas/       Reservas y lugares de estudio
|   |   ├── solvencia/      Solicitudes de solvencia
|   |   ├── comprobantes/   Comprobantes en pantalla y por correo
|   |   ├── horarios/       Horarios de reserva y días de cierre
|   |   ├── eventos/        Registro de uso para las estadísticas
|   |   ├── configuracion/  Ajustes generales
|   |   ├── actividad/      Bitácora de lo que hace el personal
|   |   ├── respaldo/       Respaldo de datos
|   |   ├── notificaciones/ Avisos por correo
|   |   └── admin/          Todo lo del panel del personal
|   ├── utils/              Correo, PostgreSQL, fechas, límites de uso, keep-
alive
|   ├── scripts/            Importar datos a la base
|   └── pruebas/            Pruebas automáticas
└── frontend/
    └── src/
        ├── app/            Rutas de pantallas
        ├── features/
        |   ├── inicio/     Portada, horarios y ubicación
        |   ├── catalog/    Buscador, ficha, documento y QR de cada tesis
        |   ├── reservas/   Plano y reserva de lugares
        |   ├── solvencia/  Formulario de solvencia
        |   └── admin/      Panel del personal (páginas y componentes)
        ├── shared/         Componentes comunes, conexión a la API, kiosco y
configuración
        └── styles/         Estilos
```

En cada módulo del backend, `*_routes.js` define las direcciones y quién puede usarlas, `*_controller.js` la lógica, y `*_data.js` cómo se leen y guardan los datos.

Pantallas públicas

Dirección	Pantalla	Carpeta
`/`	Portada	`features/inicio/`
`/catalogo`	Buscador de tesis	`features/catalog/`
`/tesis/:id`	Ficha de una tesis	`features/catalog/`
`/tesis/:id/documento`	Documento digital	`features/catalog/`

Dirección	Pantalla	Carpeta
`/sala-de-estudio`	Plano y reserva de lugares	`features/reservas/`
`/solvencia`	Solicitud de solvencia	`features/solvencia/`
`/r/<código>`	Enlace corto que lleva el QR; lo resuelve el servidor	`backend/`

Secciones del panel del personal (`/privateAccess/<sección>`)

Sección	Para qué sirve	Roles que la ven
Resumen	Resumen del día	Todos
Reservas	Atender reservas: llegó, no llegó, se fue, cancelar	Administrador, Circulación
Solvencias	Atender solicitudes de solvencia	Administrador, Circulación
Usuarios	Usuarios de la biblioteca	Administrador, Circulación
Catálogo	Agregar, editar e importar tesis	Administrador, Tesis
Tesis digitales	Documentos digitales y su nivel de acceso	Administrador, Tesis
Códigos QR	Destino de cada QR y enlaces rotos	Administrador, Tesis
Estadísticas	Uso por período	Administrador, Consulta
Cuentas del personal	Crear y administrar cuentas	Administrador
Configuración	Tolerancia, penalización, horas máximas, datos obligatorios de tesis	Administrador
Datos y respaldo	Dónde se guardan los datos y descarga de respaldo	Administrador
Correo	Estado del correo y envío de prueba	Administrador
Horarios y cierres	Horas de reserva por día y días cerrados	Administrador

Sección	Para qué sirve	Roles que la ven
Actividad	Bitácora del personal	Administrador

Las secciones y sus roles están en `frontend/src/features/admin/secciones.js`. El servidor vuelve a comprobar el rol en cada petición.

Cómo correrlo y publicarlo

Hace falta Node 20.12 o más nuevo. En local los datos se guardan en archivos JSON y no hace falta ninguna base de datos.

En una computadora

1. `cd backend`, `npm install` y crear `backend/.env` con las cuatro claves del panel (ver Variables).
2. `cd frontend` y `npm install`.
3. En una terminal, `cd backend` y `npm run dev`: la API queda en `http://localhost:4001`.
4. En otra, `cd frontend` y `npm run dev`: el sitio queda en `http://localhost:5174` y reenvía `/api` al backend.
5. El panel está en `http://localhost:5174/privateAccess`.

Para las pruebas: `npm run build` en `frontend` y después `npm test` en `backend`. Usan datos temporales y no envían nada a internet.

Publicar en Render (recomendado)

Pieza	Qué se usa	Por qué
Servidor	Render, servicio web con Docker (`render.yaml`)	Construye el `Dockerfile` desde GitHub y da HTTPS
Base de datos	Supabase (PostgreSQL gratis), región East US (North Virginia)	La base gratis de Render caduca a los 30 días
Correo	Resend o Brevo por API	Render gratis bloquea los puertos SMTP

1. En Supabase, crear un proyecto y copiar la cadena **Session pooler** (puerto 5432). La conexión directa no sirve porque solo funciona por IPv6.
2. En Render: **New → Blueprint**, elegir el repositorio y la rama, y llenar `DATABASE_URL` y las cuatro `CLAVE_*`.
3. En **Logs** debe aparecer `datos: PostgreSQL (...)`.
4. Entrar a `https://<servicio>.onrender.com/privateAccess` con el usuario `admin` y la clave de `CLAVE_ADMIN`.
5. Agregar las variables de correo y probarlo desde el panel, sección **Correo**.
6. Agregar `RESPALDO_CORREO` para recibir un respaldo semanal por correo.

Límites del plan gratis: el servicio se duerme tras 15 minutos sin visitas y tarda cerca de un minuto en despertar. El propio servidor se visita cada 10 minutos para evitarlo. Tiene 512 MB de memoria y solo puede correr una copia a la vez.

También se puede publicar con Docker en cualquier servidor (`docker build` y `docker run`). Sin `DATABASE_URL`, hay que montar un volumen en `/data` y respaldarlo.

Variables de entorno

Para arrancar solo hacen falta las cuatro claves del panel; todo lo demás es opcional y tiene un valor por defecto. En local van en `backend/.env` (no se sube a git); en Render, en **Environment**, con Key y Value por separado. El frontend no necesita variables: llama a `/api` en su misma dirección.

Esenciales

Variable	Para qué sirve	Por defecto	Secreta
`CLAVE_ADMIN`	Clave inicial de la cuenta `admin`	Si falta, el servidor inventa una y la muestra en su consola	Sí
`CLAVE_CIRCULACION`	Clave inicial de la cuenta `circulacion`	Ídem	Sí
`CLAVE_TESIS`	Clave inicial de la cuenta `tesis`	Ídem	Sí
`CLAVE_CONSULTA`	Clave inicial de la cuenta `consulta`	Ídem	Sí

Variable	Para qué sirve	Por defecto	Secreta
`RESTABLECER_CLAVES`	En `1`, vuelve a aplicar las `CLAVE_*` en el próximo arranque (para una clave olvidada); quitarla después	Apagada	No
`DATABASE_URL`	Dirección de PostgreSQL (Supabase, cadena Session pooler)	Sin ella, los datos van a archivos JSON	Sí
`TRUST_PROXY`	En `1` detrás de Render o nginx, para ver la dirección real de cada equipo	Apagada (`render.yaml` la pone en `1`)	No
`NODE_ENV`	En `production`, el servidor también entrega el sitio compilado	Desarrollo (el Dockerfile la pone)	No
`PORT`	Puerto del servidor	`4001` (Render pone el suyo)	No

Las `CLAVE_*` solo crean las cuentas la primera vez. Después vale la clave que cada persona ponga desde el panel.

Correo

Hay tres modos: por API (para la nube), por SMTP, o simulado si no se configura nada.

Variable	Para qué sirve	Por defecto	Secreta
`CORREO_API`	Servicio de correo por API: `resend` o `brevo`	Sin API	No
`CORREO_API_KEY`	Clave de ese servicio	—	Sí
`CORREO_REMITENTE`	Dirección desde la que se envía; en la API debe estar verificada	—	No

Variable	Para qué sirve	Por defecto	Secreta
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_SECURE`, `SMTP_FROM`	Envío por SMTP (Gmail, Microsoft 365 o la universidad)	Puerto `587`	`SMTP_PASS` sí
`RESPALDO_CORREO`	Correo que recibe un respaldo .zip automático	Sin respaldo automático	No
`RESPALDO_DIAS`	Cada cuántos días sale el respaldo	`7`	No

Ajustes finos (normalmente no se tocan)

Variable	Para qué sirve	Por defecto
`TZ`	Zona horaria	`America/Guatemala`
`KIOSCOS_IP`	Direcciones de los kioscos, a las que se les niega el panel; dejar vacía en la nube	Vacía
`DATA_DIR`	Carpeta de los datos JSON	`backend/data` (`/data` en Docker)
`LIMITE_ESCRITURAS`	Pedidos de escritura por minuto por equipo	`30`
`CORS_ORIGIN`	Otros sitios que pueden llamar a la API	Ninguno
`CSP`, `HSTS`	En `0` apagan esas protecciones del navegador	Encendidas
`VERIFICAR_ENLACES_DIAS`	Cada cuántos días se revisan las URL de las tesis; `0` apaga la revisión	`7`
`KEEPALIVE`	En `0` apaga la visita cada 10 minutos que evita que Render lo duerma	Encendida

Variable	Para qué sirve	Por defecto
`ESPERA_DEL_TURNO_S`	Cuánto espera una segunda copia del servidor antes de rendirse	Valor interno
`DATABASE_SSL`, `DATABASE_SSL_CA`, `DATABASE_INTENTOS`	Detalles de la conexión a PostgreSQL	Cifrada, 6 intentos
`RESPALDO_MAX_MB`	Tamaño máximo del respaldo por correo	`15`

`RENDER_EXTERNAL_URL` la pone Render sola y activa el keep-alive.

Objetos de datos

El servidor trabaja con todo en memoria y lo guarda como JSON. En PostgreSQL hay dos tablas: `biblioteca.almacen`, con una fila por tipo de dato, y `biblioteca.registros`, con una fila por tesis, reserva, solicitud o evento. Las vistas `v_tesis`, `v_reservas`, `v_solicitudes_solvencia`, `v_cuentas`, `v_actividad`, `v_eventos` y `v_cierres` muestran los datos como tablas, solo para consultarlos: los cambios se hacen desde el panel.

Tesis — `backend/src/catalog/catalog_data.js`

Atributo	Qué es
`id`	Código de la tesis, por ejemplo `T-2024-00123`. No cambia después porque va impreso en el QR
`titulo`, `autor`, `anio`	Obligatorios
`director`, `paginas`, `temas`, `resumen`, `signatura`	Opcionales; el administrador marca cuáles cuentan como "importantes"
`tipoDocumento`	`tesis_grado`, `tesis_posgrado`, `tesis_doctoral` o `seminario_posgrado`

Atributo	Qué es
`programa`, `modalidad`, `coleccion`	Se completan solos según el tipo de documento si no se indican
`facultad`, `institucion`	Por defecto, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC
`ubicacion`, `estado`, `modalidadAcceso`, `consultaFisica`	Datos del ejemplar físico; por defecto Colección de tesis, Disponible, Anaquel cerrado, Préstamo interno
`documentoDigital.acceso`	`acceso_descarga` (ver y descargar), `consulta` (solo ver) o `sin_acceso`
`documentoDigital.activo`	Si el documento se ofrece al público
`documentoDigital.urlExterna`	URL de la versión digital; sin ella se muestra un PDF de ejemplo armado con la ficha
`qr.activo`	Si el código QR está activo
`qr.destino`	`enlace` (enlace corto `/r/<código>`, por defecto), `url` (la URL tal cual) o `ficha`
`qr.verificadoEn`, `qr.resultado`	Última revisión automática del enlace y su resultado

Reserva — `backend/src/reservas/reservas_data.js`

Atributo	Qué es
`id`	Código de la reserva, con prefijo `R-`
`codigoConfirmacion`	Código que aparece en el comprobante
`tipo`	`cubiculo`, `estacion` o `sala_lectura`
`recursoId`, `recursoNombre`	El lugar, por ejemplo "Cubículo 3" o "Mesa 2 · Silla 3"
`fecha`, `hora`, `horaFin`, `duracion`	Día, hora de inicio y de fin, y cantidad de horas enteras

Atributo	Qué es
`solicitante`, `identificacion`, `correo`	Nombre, carné y correo (opcional) de quien reserva
`kiosco`	Número de kiosco, si se reservó desde uno
`estado`	`reservado`, `en_uso`, `finalizado`, `liberada` o `cancelado` (ver Estados)
`ingresoEn`, `salidaEn`, `salioAntes`	Cuándo entró, cuándo salió y si se fue antes de tiempo
`motivoLiberacion`	Por qué se liberó el lugar
`creadoEn`	Cuándo se hizo la reserva

Lugares disponibles: 6 cubículos, 30 estaciones y 5 mesas de 6 sillas en la sala de lectura (`backend/src/reservas/recursos_data.js`).

Solicitud de solvencia — `backend/src/solvencia/solvencia_data.js`

Atributo	Qué es
`id`, `codigoConfirmacion`	Código de la solicitud y del comprobante
`solicitante`, `identificacion`, `cui`, `correo`	Nombre, carné, CUI y correo
`programa`	Carrera
`motivo`	Grado, Certificado de paz y salvo, Retiro del programa u Otro
`ordenDePago`	Número de la orden de pago
`fechaPapeleria`	Día en que presentará su papelería; tiene que ser un día hábil
`entregaEstimada`	Fecha y hora estimadas de entrega
`estado`	`pendiente`, `en_revision`, `aprobada` o `rechazada`
`observacion`, `atendidaEn`	Nota del personal (por ejemplo, el motivo del rechazo) y cuándo se aprobó

Atributo	Qué es
`kiosco`, `creadoEn`	Kiosco de origen y fecha de la solicitud

Cuenta del personal — `backend/src/auth/cuentas_data.js`

Atributo	Qué es
`usuario`	Nombre de usuario: de 3 a 20 minúsculas, números, punto, guion o guion bajo
`nombre`	Nombre que se muestra
`rol`	`administrador`, `circulacion`, `tesis` o `consulta`
`activa`	Si puede entrar
`sal`, `hash`	La clave cifrada con scrypt; la clave real nunca se guarda
`creadaEn`, `ultimoAcceso`	Fechas de creación y del último ingreso

Las claves miden de 8 a 72 caracteres. Las cuatro cuentas iniciales son `admin`, `circulacion`, `tesis` y `consulta`.

Configuración — `backend/src/configuracion/configuracion_data.js`

Atributo	Qué es	Valor inicial
`toleranciaMinutos`	Minutos de espera antes de liberar una reserva sin llegada (entre 5 y 60)	`15`
`horasDePenalizacion`	Horas sin poder reservar por no presentarse; `0` la apaga (máximo 168)	`48`
`maxHorasPorReserva`	Horas máximas en una sola reserva (máximo 12)	`8`
`maxHorasPorDia`	Horas máximas al día por persona, sumando todos los lugares	`8`

Atributo	Qué es	Valor inicial
`reservasPausadas`	Pausa las reservas de cada tipo de lugar	Ninguna
`camposImportantes`	Datos que debe tener una tesis completa	director, páginas, temas, resumen
`actualizadaEn`, `actualizadaPor`	Último cambio y quién lo hizo	—

Otros datos

Objeto	Atributos	Archivo
Horarios	Tramos de horas de reserva por día de la semana	`src/horarios/horarios_data.js`
Cierre	`id`, `desde`, `hasta`, `motivo`: días en que la biblioteca no abre	`src/horarios/horarios_data.js`
Actividad	`fecha`, `usuario`, `nombre`, `rol`, `accion`, `detalle`: lo que hizo el personal	`src/actividad/actividad_data.js`
Evento	`tipo`, `kiosco`, `tesisId`, `creadoEn`: alimenta las estadísticas	`src/eventos/eventos_data.js`

Roles, estados y valores fijos

Roles del panel

Rol	Qué puede hacer
`administrador`	Todo: cuentas del personal, configuración, horarios y cierres, catálogo, correo, respaldo y actividad
`circulacion`	Reservas, solicitudes de solvencia y usuarios
`tesis`	Catálogo, documentos digitales y códigos QR

Rol	Qué puede hacer
`consulta`	Solo estadísticas

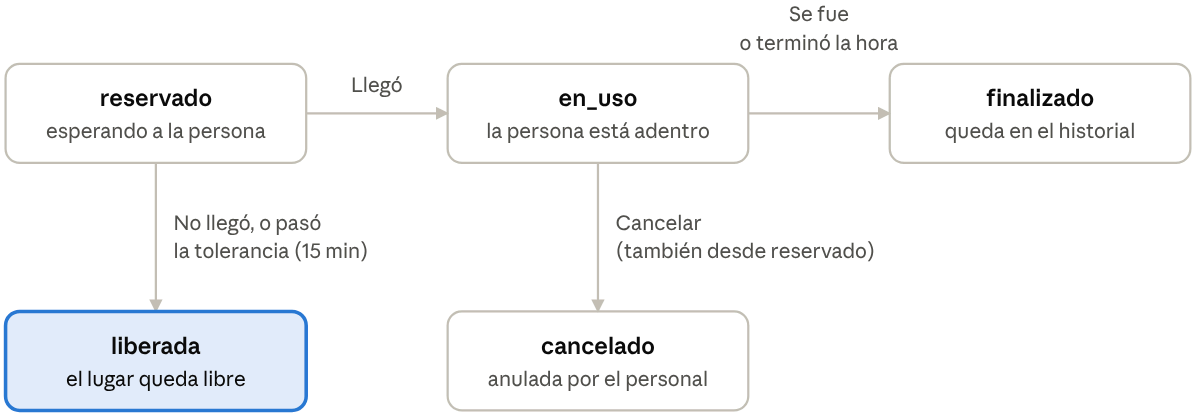
El servidor comprueba el rol en cada petición: responde 401 sin sesión y 403 con otro rol. Las sesiones duran 8 horas y se cierran tras 20 minutos sin actividad. Una cuenta se bloquea 5 minutos después de 5 intentos fallidos.

Estados de una reserva

Estado	Significa	Cómo llega ahí
`reservado`	Esperando a la persona	Al confirmar la reserva
`en_uso`	La persona está adentro	El personal pulsa **Llegó**
`finalizado`	Terminó	El personal pulsa **Se fue**, o se cierra sola al acabar la hora
`liberada`	El lugar quedó libre sin usarse	El personal pulsa **No llegó**, o pasa la tolerancia sin llegada; esto último penaliza 48 horas
`cancelado`	Anulada	El personal pulsa **Cancelar** antes de que termine, o cae por una penalización

Una reserva sin llegada se libera sola al pasar la tolerancia

Estados de una reserva (atributo estado) y quién la mueve



Si se liberó porque pasó la tolerancia, la persona queda 48 horas sin poder reservar.

recorrido de una reserva · 5 estados

Las reservas finalizadas, liberadas o canceladas ya no se pueden cambiar: quedan como historial.

Estados de una solicitud de solvencia

`pendiente` → `en_revision` → `aprobada`, en ese orden y solo hacia adelante. El personal también puede pasarla a rechazada, con una observación opcional.

Tipos de evento para las estadísticas

Valor	Se registra cuando…
`busqueda_opac`	Alguien busca en el catálogo
`acceso_qr`	Alguien escanea un código QR
`consulta_digital`	Se abre el documento digital de una tesis
`descarga_digital`	Se descarga el documento digital
`comprobante_impreso`	Se imprime un comprobante
`comprobante_correo`	Se envía un comprobante por correo
`sesion_kiosco`	Empieza una sesión en un kiosco

Otros valores fijos

- **Kioscos:** se abren con `?kiosco=1`, `?kiosco=2`… Cierran la sesión tras 90 segundos sin uso y no pueden abrir el panel. `/?kiosco=salir` quita el modo kiosco.
- **Dirección del panel:** `/privateAccess`. Está definida en `frontend/src/shared/config/rutas.js` y en `backend/utils/rutas.js`, y las dos tienen que coincidir.
- **Datos de la biblioteca** (dirección, cómo llegar, redes sociales): `frontend/src/shared/config/library.js`.
- **Equipo de cada lugar en la boleta impresa:** `frontend/src/features/reservas/equipoDeLosLugares.js`.

Rutas de la API

Todas empiezan con `/api` y están en la misma dirección que el sitio. Las públicas no piden sesión; las del personal piden haber iniciado sesión con el rol indicado.

Públicas

Método y ruta	Qué hace
`GET /tesis` y `GET /tesis/:id`	Busca tesis y muestra una ficha
`GET /tesis/:id/documento`	Entrega el documento digital según su nivel de acceso
`GET /reservas/condiciones`	Reglas de reserva vigentes
`GET /reservas/:tipo/disponibilidad`	Lugares libres de un tipo para una fecha
`POST /reservas/:tipo`	Crea una reserva
`GET /solvencia/motivos` y `GET /solvencia/reglas`	Motivos y reglas de la solvencia
`POST /solvencia`	Crea una solicitud de solvencia
`POST /comprobantes/enviar`	Envía un comprobante por correo
`POST /eventos`	Registra un evento para las estadísticas
`GET /horarios/dia`, `/horarios/dias`, `/horarios/semana`	Horarios de reserva
`POST /auth/login`	Inicio de sesión del personal

Fuera de `/api`: `GET /r/<código>` abre el documento de una tesis desde su QR, y `GET /health` responde si el servidor está listo.

Del personal

Método y ruta	Qué hace	Rol
`POST /auth/logout`, `GET /auth/me`, `POST /auth/cambiar-clave`	Cerrar sesión, ver la propia sesión y cambiar la propia clave	Cualquiera con sesión

Método y ruta	Qué hace	Rol
`GET /admin/resumen`	Resumen del día	Cualquiera con sesión
`GET /reservas`, `/reservas/resumen`, `/reservas/penalizaciones`	Listado, resumen y penalizados	Administrador, Circulación
`PATCH /reservas/item/:id/avanzar`	Llegó o Se fue	Administrador, Circulación
`PATCH /reservas/item/:id/liberar` y `/cancelar`	No llegó o Cancelar	Administrador, Circulación
`PATCH /reservas/item/:id/quitar-penalizacion`	Quita una penalización	Administrador, Circulación
`GET /solvencia`, `/solvencia/resumen`	Listado y resumen de solicitudes	Administrador, Circulación
`PATCH /solvencia/:id/avanzar` y `/rechazar`	Avanzar o rechazar una solicitud	Administrador, Circulación
`GET /admin/usuarios`	Usuarios de la biblioteca	Administrador, Circulación
`GET /admin/catalogo`, `POST /admin/catalogo`, `PATCH /admin/catalogo/:id`	Ver, agregar y editar tesis	Administrador, Tesis
`POST /admin/catalogo/importar`	Importar el catálogo desde CSV	Administrador, Tesis
`DELETE /admin/catalogo/:id`	Borrar una tesis	Administrador
`PATCH /admin/tesis/:id/documento`	Cambiar el documento digital y su acceso	Administrador, Tesis
`GET /admin/qr`, `PATCH /admin/qr/:id`	Ver y cambiar el destino de los QR	Administrador, Tesis
`GET` y `POST /admin/qr/revision`, `POST /admin/qr/:id/verificar`	Revisión de enlaces rotos	Administrador, Tesis
`GET /admin/estadisticas`	Estadísticas, con `desde` y `hasta` opcionales	Administrador, Consulta

Método y ruta	Qué hace	Rol
`/admin/personal` (`GET`, `POST`, `PATCH`, clave)	Cuentas del personal	Administrador
`GET` y `PATCH /admin/configuracion`	Configuración general	Administrador
`/admin/horarios` y `/admin/horarios/cierres`	Horarios y días de cierre	Administrador
`/admin/correo` (ver, verificar, prueba)	Estado y pruebas del correo	Administrador
`/admin/almacenamiento`, `/admin/respaldo`, `/admin/respaldo/enviar`	Dónde están los datos y respaldo	Administrador
`GET /admin/actividad`	Bitácora del personal	Administrador

Cada ruta está en el `*_routes.js` de su módulo; las del panel, en `backend/src/admin/admin_routes.js`.

Cómo pedir un cambio

Un pedido claro nombra el objeto y el atributo tal como aparecen en esta guía, por ejemplo "agregar a la Tesis un atributo `isbn`" o "que Circulación también vea Estadísticas". Muchos ajustes no necesitan programar: se hacen desde el panel.

Si quieres…	Se cambia en…	¿Hace falta programar?
Tolerancia, penalización u horas máximas de reserva	Panel → Configuración	No
Qué datos debe tener una tesis completa	Panel → Configuración	No
Horarios de reserva o días cerrados	Panel → Horarios y cierres	No
Pausar las reservas de un tipo de lugar	Panel → Configuración	No

Si quieres…	Se cambia en…	¿Hace falta programar?
A dónde lleva el QR de una tesis	Panel → Códigos QR	No
Crear, desactivar o cambiar el rol de una cuenta	Panel → Cuentas del personal	No
La cuenta de correo que envía los comprobantes	Variables de correo en Render	No, solo reiniciar
Dirección o redes de la biblioteca	`frontend/src/shared/config/library.js`	Sí, y volver a compilar
Cantidad de cubículos, estaciones o mesas	`backend/src/reservas/recursos_data.js` y el plano del frontend	Sí
Equipo que aparece en la boleta impresa	`frontend/src/features/reservas/equipoDeLosLugares.js`	Sí
Qué secciones ve cada rol	`frontend/src/features/admin/secciones.js` y las rutas del backend	Sí, en los dos lados
Un dato nuevo en la tesis, la reserva o la solvencia	El `*_data.js` del módulo, su formulario y `backend/sql/esquema.sql` (vistas)	Sí
La dirección del panel (`/privateAccess`)	`frontend/src/shared/config/rutas.js` y `backend/utils/rutas.js`	Sí, iguales en los dos

Antes de entregar un cambio: correr `npm test` en `backend` (después de `npm run build` en `frontend`), subirlo a la rama que publica Render y comprobar `/health`.